

Axiomas lógicos

Definición 1 (Axiomas lógicos). Los axiomas lógicos de la lógica de primer orden son las clausuras universales de las fórmulas dadas por los siguientes esquemas:

(Ax₁) Verdad: $\top$

(Ax₂) Implicación positiva: $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₃) Transitividad de la implicación: para todo $\varphi, \psi, \theta \in \text{For L}$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta))$$

(Ax₄) Contrarrecíproco: $(\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₅) Distributividad del universal: para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y x variable simple

$$(\forall x (\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\forall x \varphi) \rightarrow (\forall x \psi))$$

(Ax₆) Generalización trivial: para $\varphi \in \text{For L}$ y x variable simple no libre en φ , $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$

(Ax₇) Substitución: para $\varphi \in \text{For L}$, $t \in \text{Ter L}$ y x variable simple, $(\forall x \varphi) \rightarrow \text{Sub}_x^t \varphi$

(Ax₈) Reflexividad de la igualdad: para toda x variable simple, $x = x$

(Ax₉) Simetría de la igualdad: para x, y variables simples, $(x = y) \rightarrow (y = x)$

(Ax₁₀) Transitividad de la igualdad: para x, y, z variables simples,

$$(x = y) \rightarrow ((y = z) \rightarrow (x = z))$$

(Ax₁₁) Indiscernibilidad de iguales: para x, y variables simples y $\varphi \in \text{For L}$,

$$(x = y) \rightarrow (\varphi \rightarrow \text{Sub}_x^y \varphi)$$

El conjunto de los axiomas lógicos de L se denota por **Ax L**.

Observación 2. En realidad, es suficiente considerar **Ax₁₁** para φ atómica no anidada, es decir, φ de la forma $R(x_1, \dots, x_n)$ o $x_0 = f(x_1, \dots, x_n)$ (con R símbolo de relación, f símbolo de función y $x_0, x_1, \dots, x_n$ variables simples).

Observación 3. El axioma $\mathbf{Ax}_{10}$ es un caso particular del axioma $\mathbf{Ax}_{11}$.

Referenciado en

- Deducción